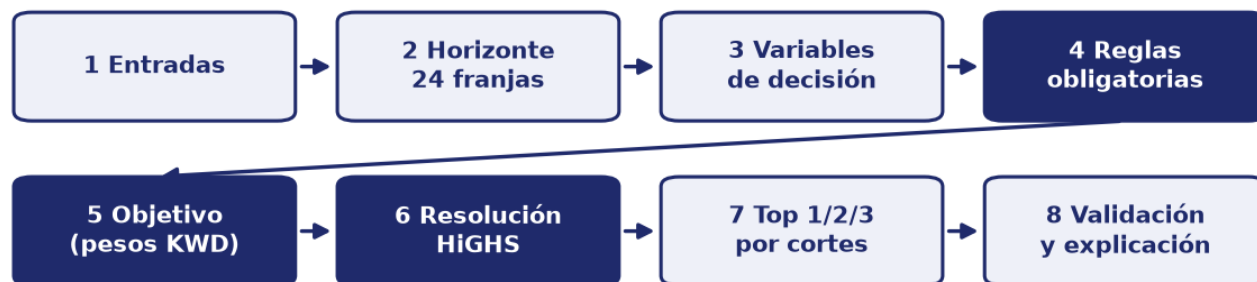


¿Cómo decide el motor qué células activar?

Lógica del modelo MILP (optimización lineal entera mixta), paso a paso y sin jerga.



9 Contingencia (a petición): se dan de baja células y personas y se recalcula desde el stock actual

1. Entradas (se introducen en la app, sin Excel)

- **Demanda semanal** por tipo de pieza y **demanda diaria corregida**; si un día no tiene corrección se usa la semanal / 5.
- **Bajas de personal** por turno y rol, **paradas programadas** (p. ej. técnicos de una célula) y **stock actual** de cada pieza.
- Las constantes de la planta (células, turnos estándar, almacén) están fijas en el programa.

2. Horizonte de 24 franjas horarias

Se mira el futuro inmediato hora a hora. A cada hora se le asigna su **turno**, el **personal presente** por rol (estándar menos bajas), las **células bloqueadas** por parada, los **camiones** (cada 1,5 h, tantos de 15 m² como hagan falta) y un **factor energético**: más barato en la franja solar (11-14 h) y más caro de noche.

3. Qué decide el modelo

Para **cada célula y cada hora**: si está **activa** (sí/no) y **qué fracción de la hora produce** (entre 0 y 1). Además, para cada rol (operarios, picking, carretilleros, mantenimiento, calidad) decide el **número entero de personas** asignadas. Después los trabajadores concretos se enumeran y se asignan **puesto a puesto**: cada persona presente queda asignada o libre.

4. Reglas obligatorias

- **Célula 10** siempre activa; **células 11 y 12** siempre juntas.
- **Personal asignado** ≤ **personal presente** en cada rol y hora; células en parada, apagadas.
- **Almacén de producto terminado** ≤ 800 m².
- **Balance de stock** con los camiones cada 1,5 h:

$$\text{stock}_h = \text{stock}_{h-1} + \text{producción}_h - \text{salida de camiones}_h$$

Jerarquía de penalizaciones: **pedido no servido** (el plan se marca CRÍTICO y se avisa a dirección) >> **stock por debajo del de seguridad (SS)** (se repone primero) >> **criterios**. Solo el almacén > 800 m² o las reglas de células hacen inviable un plan.

5. Qué busca (criterios con pesos KWD)

Entre los planes posibles minimiza una suma ponderada de criterios normalizados (0 = ideal):

50 %	Tiempo muerto real de todo el personal presente (objetivo principal)
20 %	Menos m ² de almacén ocupados
15 %	Más margen de calidad y mantenimiento
10 %	Menor desviación (por tramos) respecto al stock óptimo (SS + un turno de demanda) al cierre de turno
5 %	Menor coste energético (franja solar 11-14 h; la noche es más cara)

Índice KWD = $100 - 100 \times \sum \text{peso}_i \times \text{criterio}_i$ (sirve para comparar planes; 100 no es alcanzable)

El **tiempo muerto** se mide solo sobre el **trabajo productivo**: el personal presente menos la fracción de la hora en que la célula realmente produce. El **stock óptimo** es el SS más la demanda de un turno ($D = \text{demanda diaria} / 3$), y se mide al cierre de cada turno (06, 14 y 22 h).

Desviación del stock por tramos (en turnos de demanda D). **Exceso** sobre el óptimo: hasta 0,25 D gratis; de 0,25 a 0,5 D penaliza $\times 1$; de 0,5 a 1 D $\times 5$; por encima de 1 D $\times 30$. **Defecto**: hasta 0,25 D gratis y el resto $\times 2$. Así se evita que una célula (p. ej. la C3) sobreproduzca solo para mantener ocupado al personal; los tramos permiten únicamente una anticipación moderada de la producción.

6. Resolución

El solver **HiGHS** dispone de **8 s por plan**. La **idoneidad** = Índice KWD del plan / **máximo índice alcanzable demostrado por el solver**, e indica lo cerca que está el plan del mejor posible. Si no existe un plan que cumpla las reglas duras, no se inventa nada: se explica qué regla falla.

7. Top 1/2/3

Tras el mejor plan se **prohíbe (corte) la configuración de células** que acaba de ganar y se vuelve a resolver, obteniendo el Top 2 y el Top 3, **ordenados por Índice KWD**. Las alternativas cuyo **gap del solver supera el 50 %** se descartan.

8. Comprobación y explicación

Un **validador independiente** recalcula todas las reglas sobre el plan final. Después se explica en lenguaje llano **qué activar, por qué y con qué impacto**, comparando con las alternativas Top 2/3.

9. Contingencia (a petición)

Solo cuando se pulsa el botón, se indican las **células** y las **personas** dados de baja y se recalcula el plan desde el stock actual. El plan **consume el stock de seguridad** para aguantar; si el stock llega a agotarse, se genera un **aviso para dirección** (pieza, hora de agotamiento, piezas no servidas). Resuelta la incidencia, **repone primero el SS y después recupera el stock óptimo**. Se muestra la reubicación de personas, las máquinas a activar y los indicadores antes y después.

En una frase

Qué activar	Las células y personas de cada hora que cumplen todas las reglas y ocupan al máximo al personal presente.
Por qué	Para servir todos los camiones sin bajar del stock de seguridad y acercarse al stock óptimo.
Con qué impacto	Menos tiempo muerto, menos m ² de almacén y menos energía que las alternativas Top 2/3.
Qué tan buena es	Índice KWD del plan frente al máximo alcanzable demostrado; idoneidad = índice / máximo.